Poznámka pro učitele. *Jádro přibližně 45 minut: 5 min motivace a obrácení distributivity, 9 min vytýkání v P1–P2, 10 min samostatná práce a kontrola, 8 min seskupování v P3, 10 min druhá samostatná práce a kontrola, 3 min shrnutí. Náročnější seskupování a kombinované rozklady jsou rezerva; domácí úlohy 15–20 minut.*

Od roznásobování k rozkladu

Dosud jsme uměli násobit a odstraňovat závorky:

$$3x(x+4) = 3x^2 + 12x.$$

Někdy potřebujeme přesný opak: *vytvořit součin*, například kvůli pozdějšímu krácení výrazů nebo řešení rovnic:

$$3x^2 + 12x = 3x(x+4).$$

Obě podoby mají pro všechna $x \in \mathbb{R}$ stejnou hodnotu.

Definice - Rozklad mnohočlenu na součin

Rozklad mnohočlenu na součin je úprava, při které mnohočlen vyjádříme jako součin jednodušších mnohočlenů se stejnou hodnotou pro všechna dosazení.

Věta - Vytýkání společného činitele

Vytýkání před závorku je použití distributivního zákona zprava doleva:

$$AB + AC = A(B+C), \qquad AB - AC = A(B-C).$$

Společný činitel A může být číslo, jednočlen i mnohočlen.

Poznámka pro učitele. *Rozklad není dělení výrazů. V zápisu $6x^2 + 9x = 3x(2x+3)$ neztrácíme hodnotu $x = 0$; rovnici ani zlomek zatím nevytváříme. Vždy ověř zpětným roznásobením.*

Vytýkání: najdi společný činitel všech členů

U čísel hledáme společný faktor koeficientů. U proměnných vytýkáme jejich nejnižší společnou mocninu; znaménka zůstávají součástí členů.

Příklad 1

Rozlož $12x^4 - 18x^3 + 6x^2$ na součin.

Řešení: Společný číselný faktor je 6, nejnižší mocnina proměnné je x^2:

$$12x^4 - 18x^3 + 6x^2 = 6x^2(2x^2 - 3x + 1).$$

Kontrola: $6x^2 \cdot 2x^2 - 6x^2 \cdot 3x + 6x^2 = 12x^4 - 18x^3 + 6x^2$.

Příklad 2

Rozlož $-8a^3b^2 + 12a^2b - 4ab$ na součin.

Řešení: Všemi členy lze dělit $-4ab$, proto

$$-8a^3b^2 + 12a^2b - 4ab = -4ab(2a^2b - 3a + 1).$$

Zpětným roznásobením ověříme všechny tři členy i znaménka.

Samostatná práce 1

a) $6x^3 + 9x^2$;
b) $15a^2b - 10ab^2 + 5ab$;
c) $-4x^3 + 8x^2 - 12x$;
d) $7y(2y - 3) + 5(2y - 3)$.

Řešení:
a) $3x^2(2x + 3)$;
b) $5ab(3a - 2b + 1)$;
c) $-4x(x^2 - 2x + 3)$;
d) $(2y - 3)(7y + 5)$; společnou částí je celá závorka.

Seskupování: společný činitel není na první pohled

U čtyř členů někdy můžeme vytvořit dvě dvojice tak, aby po vytknutí vznikla *stejná závorka*. Na způsobu seskupení záleží.

Příklad 3

Rozlož $ax + ay + bx + by$ na součin.

Řešení:

$$\begin{aligned} ax + ay + bx + by &= (ax + ay) + (bx + by) \\ &= a(x + y) + b(x + y) \\ &= (a + b)(x + y). \end{aligned}$$

Zkouška: $(a + b)(x + y) = ax + ay + bx + by$.

Samostatná práce 2

a) $x^2 + 3x + 2x + 6$;
b) $2ax - 6a + bx - 3b$;
c) $xy - 2x + 3y - 6$;
d) $x^3 + 2x^2 - x - 2$.

Řešení:
a) $x(x + 3) + 2(x + 3) = (x + 2)(x + 3)$;
b) $2a(x - 3) + b(x - 3) = (2a + b)(x - 3)$;
c) $x(y - 2) + 3(y - 2) = (x + 3)(y - 2)$;
d) $x^2(x + 2) - (x + 2) = (x^2 - 1)(x + 2)$; další rozklad pomocí rozdílu čtverců patří do kombinování metod.

Poznámka pro učitele. *U samostatné práce d) zatím postačí $(x^2 - 1)(x + 2)$; rychlí žáci mohou použít vzorec z 46. hodiny a dopsat $(x - 1)(x + 1)(x + 2)$. Není nutné pro všechny postupy vždy dojít ke stejnému počtu činitelů.*

Volitelná rezerva: poznáš chybu?

Rozšíření 1

Žák napsal $6x^2 - 9x = 3x(2x - 9)$. Je rozklad správný? Oprav jej a ověř.

Řešení: Ne: zpětné roznásobení dává $6x^2 - 27x$. Správně $6x^2 - 9x = 3x(2x - 3)$.

Domácí procvičení

Domácí úkol

a) $8x^3 - 12x^2$;
b) $9a^3b - 6a^2b^2 + 3ab$;
c) $-10x^2 + 15x - 5$;
d) $3x(x-4) - 2(x-4)$;
e) $x^2 + 5x + 2x + 10$;
f) $3ay - 6a + 2by - 4b$;
g) $x^3 - 4x^2 + 2x - 8$;
h) $4x^2y - 8xy + 6x - 12$.

Řešení:

a) $4x^2(2x-3)$;
b) $3ab(3a^2 - 2ab + 1)$;
c) $-5(2x^2 - 3x + 1)$;
d) $(x-4)(3x-2)$;
e) $(x+2)(x+5)$;
f) $(3a+2b)(y-2)$;
g) $(x-4)(x^2+2)$;
h) $2(x-2)(2xy+3)$.

Poznámka pro učitele. *Základ domácí práce a)–f); g)–h) náročnější. Nejprve hledat společný činitel, pak vhodné seskupení. Správnost každý doloží krátkým zpětným roznásobením alespoň u jedné úlohy.*